Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

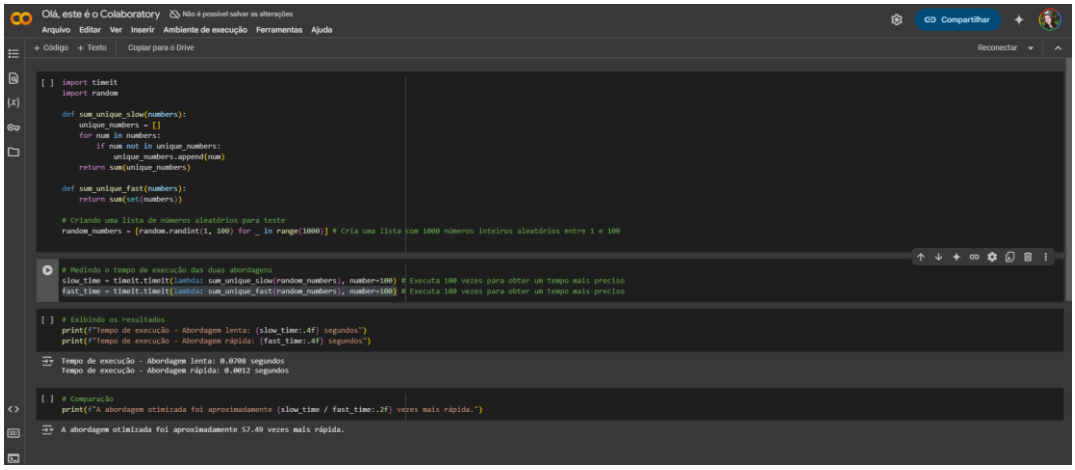
Curso de Ciência de Dados para Negócios

Aluno: Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

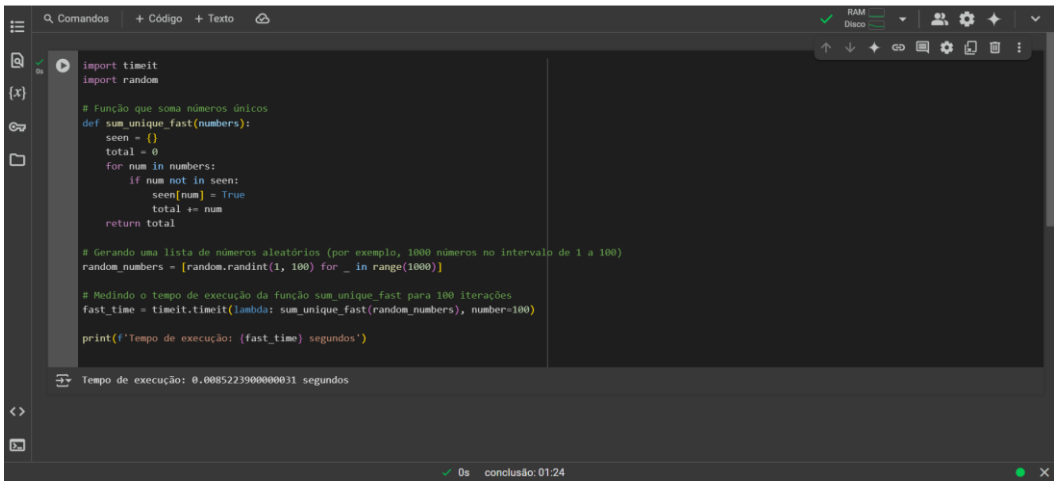
Técnicas de Programação para Ciência de Dados

Atividades: Comparação de Desempenho de Programas

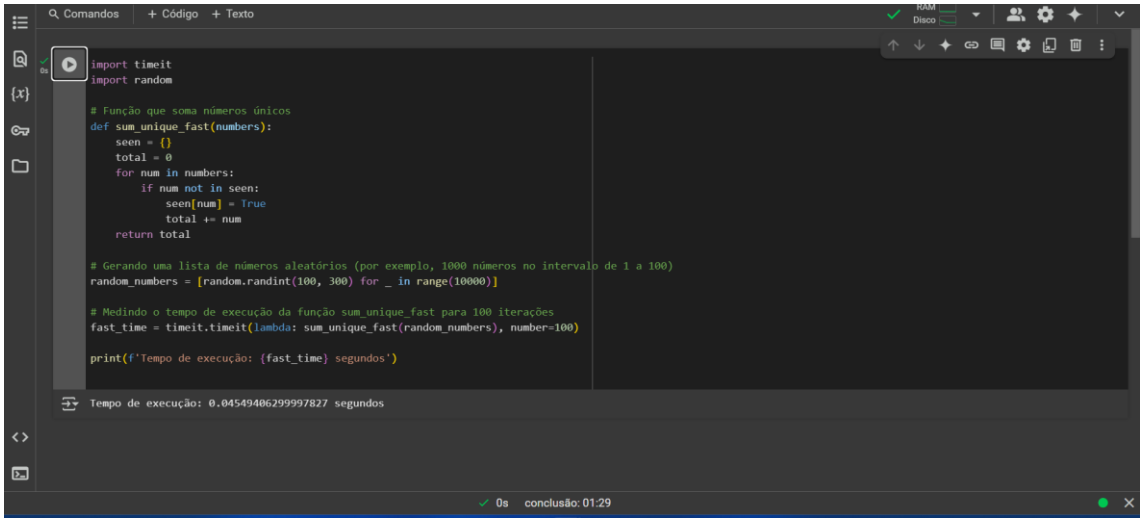
- Executar o código e analise os tempos de execução.



- Modificar a abordagem ingênua para ver se conseguem melhorá-la sem usar a função set().



- Testar com listas de tamanhos diferentes para verificar se o desempenho muda.



```
import timeit
import random

# Função que soma números únicos
def sum_unique_fast(numbers):
    seen = {}
    total = 0
    for num in numbers:
        if num not in seen:
            seen[num] = True
            total += num
    return total

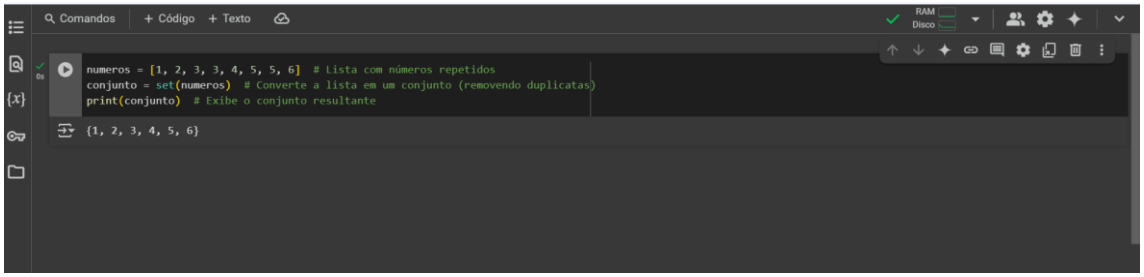
# Gerando uma lista de números aleatórios (por exemplo, 1000 números no intervalo de 1 a 100)
random_numbers = [random.randint(100, 300) for _ in range(10000)]

# Medindo o tempo de execução da função sum_unique_fast para 100 iterações
fast_time = timeit.timeit(lambda: sum_unique_fast(random_numbers), number=100)

print(f'Tempo de execução: {fast_time} segundos')
```

```
Tempo de execução: 0.04549406299997827 segundos
```

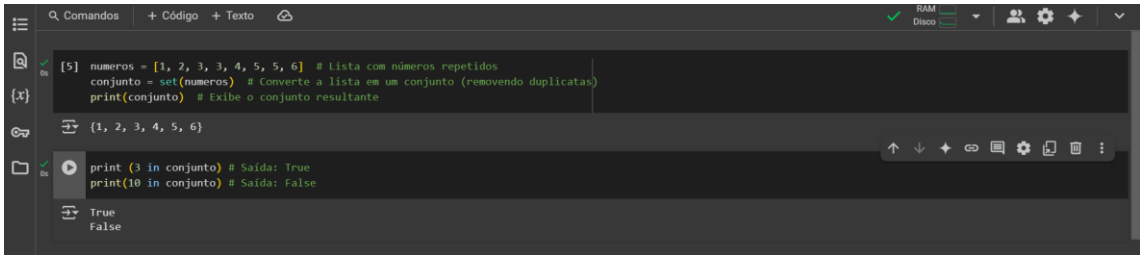
1 - Criar um conjunto e remover duplicatas:
numeros = [1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6]
conjunto = set(numeros)
Converte a lista em um conjunto print(conjunto)
Saída: {1, 2, 3, 4, 5, 6}



```
numeros = [1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6]  # Lista com números repetidos
conjunto = set(numeros)  # Converte a lista em um conjunto (removendo duplicatas)
print(conjunto)  # Exibe o conjunto resultante
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

2 - Verificar se um elemento está no conjunto:
print (3 in conjunto) # Saída: True
print(10 in conjunto) # Saída: False



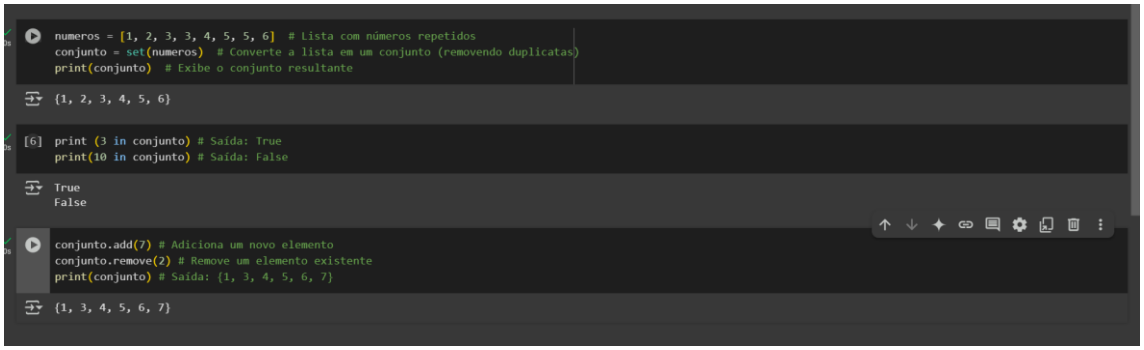
```
[5] numeros = [1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6]  # Lista com números repetidos
    conjunto = set(numeros)  # Converte a lista em um conjunto (removendo duplicatas)
    print(conjunto)  # Exibe o conjunto resultante
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
print (3 in conjunto) # Saída: True
print(10 in conjunto) # Saída: False
```

```
True
False
```

3 - Adicionar e remover elementos:
conjunto.add(7) # Adiciona um novo elemento
conjunto.remove(2) # Remove um elemento existente
print(conjunto) # Saída: {1, 3, 4, 5, 6, 7}



```
numeros = [1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6]  # Lista com números repetidos
conjunto = set(numeros)  # Converte a lista em um conjunto (removendo duplicatas)
print(conjunto)  # Exibe o conjunto resultante
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
print (3 in conjunto) # Saída: True
print(10 in conjunto) # Saída: False
```

```
True
False
```

```
conjunto.add(7) # Adiciona um novo elemento
conjunto.remove(2) # Remove um elemento existente
print(conjunto) # Saída: {1, 3, 4, 5, 6, 7}
```

```
{1, 3, 4, 5, 6, 7}
```

4 - Operações entre conjuntos

A = {1, 2, 3, 4}

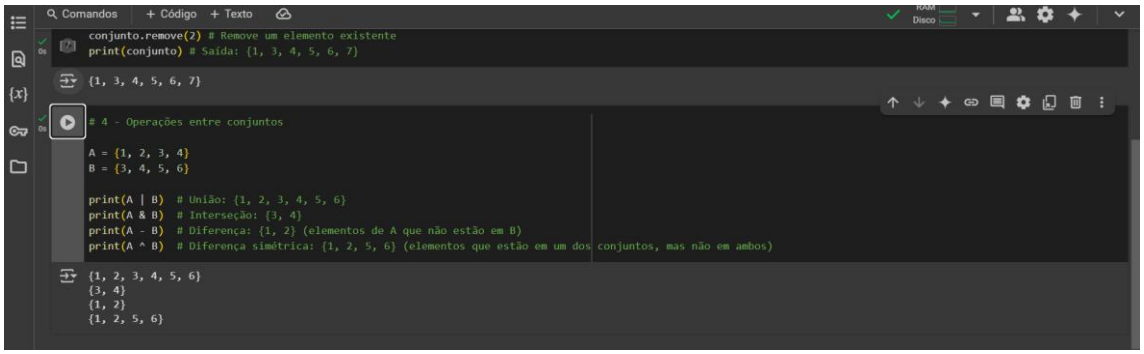
B = {3, 4, 5, 6}

print(A | B) # União: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

print(A & B) # Interseção: {3, 4}

print(A - B) # Diferença: {1, 2} (elementos de A que não estão em B)

print(A ^ B) # Diferença simétrica: {1, 2, 5, 6} (elementos que estão em um dos conjuntos, mas não em ambos)



```
Comandos + Código + Texto
conjunto.remove(2) # Remove um elemento existente
print(conjunto) # Saída: {1, 3, 4, 5, 6, 7}
```

```
{1, 3, 4, 5, 6, 7}
```

```
# 4 - Operações entre conjuntos

A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}

print(A | B)  # União: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
print(A & B)  # Interseção: {3, 4}
print(A - B)  # Diferença: {1, 2} (elementos de A que não estão em B)
print(A ^ B)  # Diferença simétrica: {1, 2, 5, 6} (elementos que estão em um dos conjuntos, mas não em ambos)
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
{3, 4}
{1, 2}
{1, 2, 5, 6}
```